МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система Умный дневник студента»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23 Враженко Д.О.

Принял Ткаченко Д.И.
Ассистент

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

1. Текстовое описание информационных объектов, сущностей и связей

1.1. Перечень сущностей и их атрибутов

Сущность	Атрибуты
Студент	id_student (PK) id_froup (FK) first_name last_name email telegram_tag push_token
Группа	id_group (PK) group_name
Преподаватель	id_teacher (PK) first_name last_name email department
Дисциплина	id_discipline (PK) discipline_name
Занятие	id_lesson (PK) id_group (FK1) id_teacher (FK2) id_discipline (FK3) date start_time end_time auditorium lesson_type
ПодпискаНаУведомления	id_subscription (PK) id_student (FK) email_enabled telegram_enabled push_enabled lead_time
ЖурналУведомлений	id_log (PK) id_student (FK) channel sent_at status message

1.2. Описание связей между сущностями

1. Студент – Группа: многие-к-одному;
2. Студент – ПодпискаНаУведомления: один-к-одному;
3. Студент – ЖурналУведомлений: один-ко-многим;

4. Занятие – Группа: многие-к-одному;

5. Занятие – Дисциплина: многие-к-одному;

6. Занятие – Преподаватель: многие-к-одному.

2. ER-диаграмма «сущность-связь»

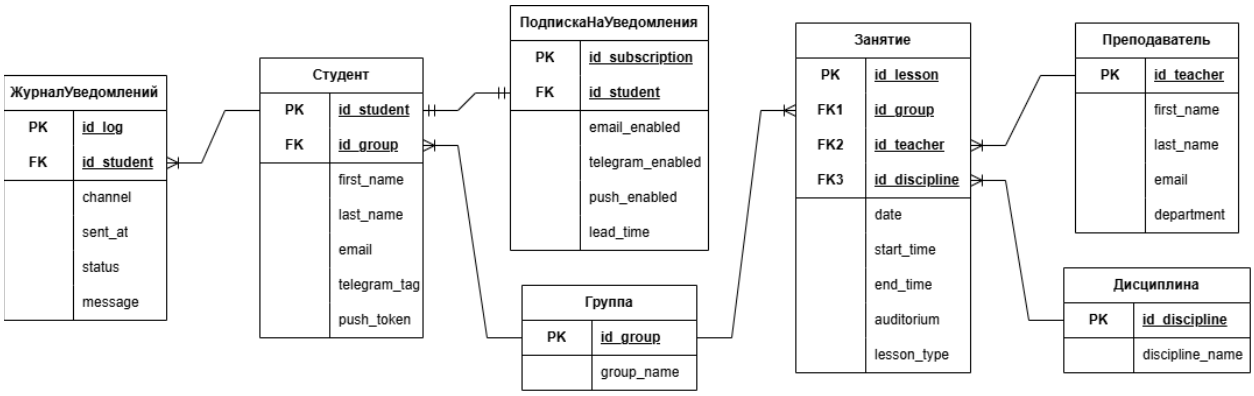

Рисунок 1 - ER-диаграмма информационной системы «Умный дневник студента»

3. Проверка в SQL

3.1. Создание

```
CREATE TABLE groups (
    id_group SERIAL PRIMARY KEY,
    group_name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE teachers (
    id_teacher SERIAL PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    department VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE disciplines (
    id_discipline SERIAL PRIMARY KEY,
    discipline_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE students (
    id_student SERIAL PRIMARY KEY,
    id_group INTEGER NOT NULL REFERENCES groups(id_group) ON DELETE RESTRICT,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    telegram_tag VARCHAR(50),
    push_token VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE lessons (
```

```
    id_lesson SERIAL PRIMARY KEY,
    id_group INTEGER NOT NULL REFERENCES groups(id_group) ON DELETE CASCADE,
    id_teacher INTEGER REFERENCES teachers(id_teacher) ON DELETE SET NULL,
    id_discipline INTEGER NOT NULL REFERENCES disciplines(id_discipline) ON
DELETE RESTRICT,
    date DATE NOT NULL,
    start_time TIME NOT NULL,
    end_time TIME NOT NULL,
    auditorium VARCHAR(20),
    lesson_type VARCHAR(20) CHECK (lesson_type IN ('lecture', 'practice',
'lab', 'exam'))
);

CREATE TABLE notification_subscriptions (
    id_subscription SERIAL PRIMARY KEY,
    id_student INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES students(id_student) ON
DELETE CASCADE,
    push_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    email_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    telegram_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    lead_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 30 CHECK (lead_time IN (15, 30, 60))
);

CREATE TABLE notification_logs (
    id_log SERIAL PRIMARY KEY,
    id_student INTEGER NOT NULL REFERENCES students(id_student) ON DELETE
CASCADE,
    channel VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (channel IN ('push', 'email',
'telegram')),
    sent_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN ('success', 'error')),
    message TEXT
);
```

3.2. Заполнение

```
INSERT INTO groups (group_name) VALUES
    ('ИКБО-50-23');

INSERT INTO teachers (first_name, last_name, email, department) VALUES
    ('Александра', 'Иванова', 'a.ivanova@example.com', 'Кафедра прикладной
математики'),
    ('Илья', 'Фандеев', 'i.fandeev@example.com', 'Кафедра корпоративных
информационных систем'),
    ('Ткаченко', 'Димитрий', 'd.tkachenko@example.com', 'Кафедра
инструментального и прикладного программного обеспечения');

INSERT INTO disciplines (discipline_name) VALUES
    ('Исследование операций'),
    ('Системное администрирование'),
    ('Проектирование информационных систем');

INSERT INTO students (id_group, first_name, last_name, email, telegram_tag)
VALUES
    (1, 'Даниил', 'Враженко', 'd.vrazhenko@example.ru', '@dvrazhenko'),
    (1, 'Елена', 'Михайлова', 'e.mikhaylova@example.ru', '@emikhaylova'),
    (1, 'Павел', 'Новиков', 'p.novikov@example.ru', '@pnovikov');
```

```
INSERT INTO lessons (id_group, id_teacher, id_discipline, date, start_time,
end_time, auditorium, lesson_type) VALUES
    (1, 1, 1, '2026-03-21', '09:00', '10:30', 'Г-112', 'lecture'),
    (1, 2, 2, '2026-03-21', '10:40', '12:10', 'И-203-а', 'practice'),
    (1, 3, 3, '2026-03-21', '12:40', '14:20', 'И-203-б', 'practice');

INSERT INTO notification_subscriptions (id_student, push_enabled,
email_enabled, telegram_enabled, lead_time) VALUES
    (1, TRUE, TRUE, TRUE, 30),
    (2, TRUE, FALSE, TRUE, 15),
    (3, FALSE, TRUE, FALSE, 60);

INSERT INTO notification_logs (id_student, channel, sent_at, status, message)
VALUES
    (1, 'push', NOW() - INTERVAL '2 days', 'success', 'Напоминание:
Исследование операций в 09:00, ауд. Г-112'),
    (1, 'email', NOW() - INTERVAL '2 days', 'success', 'Уведомление о
занятии'),
    (2, 'push', NOW() - INTERVAL '1 day', 'success', 'Системное
администрирование в 10:40, ауд. И-203-а'),
    (3, 'email', NOW(), 'error', 'Ошибка SMTP: таймаут'),
    (2, 'telegram', NOW(), 'success', 'Напоминание: Проектирование
информационных систем в 12:40');
```

3.3. Запрос

```
1  SELECT
2      s.id_student,
3      s.last_name || ' ' || s.first_name AS student_name,
4      COUNT(l.id_log) AS total_notifications
5  FROM
6      students s
7      LEFT JOIN notification_logs l ON s.id_student = l.id_student
8  GROUP BY
9      s.id_student
10 ORDER BY
11     total_notifications DESC;
```

id_student	student_name	total_notifications
1	Враженко Даниил	2
2	Михайлова Елена	2
3	Новиков Павел	1

Рисунок 2 - Количество отправленных уведомлений каждому студенту